ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

GIẢI TÍCH 2

ĐẠO HÀM THEO HƯỚNG
VI PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN

1. VI PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN

2. ĐẠO HÀM THEO HƯỚNG

VI PHÂN

Định nghĩa 1.1

Hàm số $f(x,y)$ *được gọi là khả vi tại* (x_0,y_0) *nếu*

$$f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0) = f'_x(x_0,y_0)\Delta x+f'_y(x_0,y_0)\Delta y+\epsilon_1\Delta x+\epsilon_2\Delta y$$

với $\epsilon_1 \to 0$ *và* $\epsilon_2 \to 0$ *khi* $(\Delta x, \Delta y) \to (0,0)$.

Định nghĩa 1.1

Hàm số $f(x,y)$ được gọi là khả vi tại (x_0,y_0) nếu

$$f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0) = f'_x(x_0,y_0)\Delta x+f'_y(x_0,y_0)\Delta y+\epsilon_1\Delta x+\epsilon_2\Delta y$$

với $\epsilon_1 \to 0$ và $\epsilon_2 \to 0$ khi $(\Delta x, \Delta y) \to (0,0)$.

Định lý 1.1

Nếu f'_x và f'_y tồn tại trong một lân cận của (x_0,y_0) và liên tục tại (x_0,y_0) thì f khả vi tại (x_0,y_0).

Định nghĩa 1.2

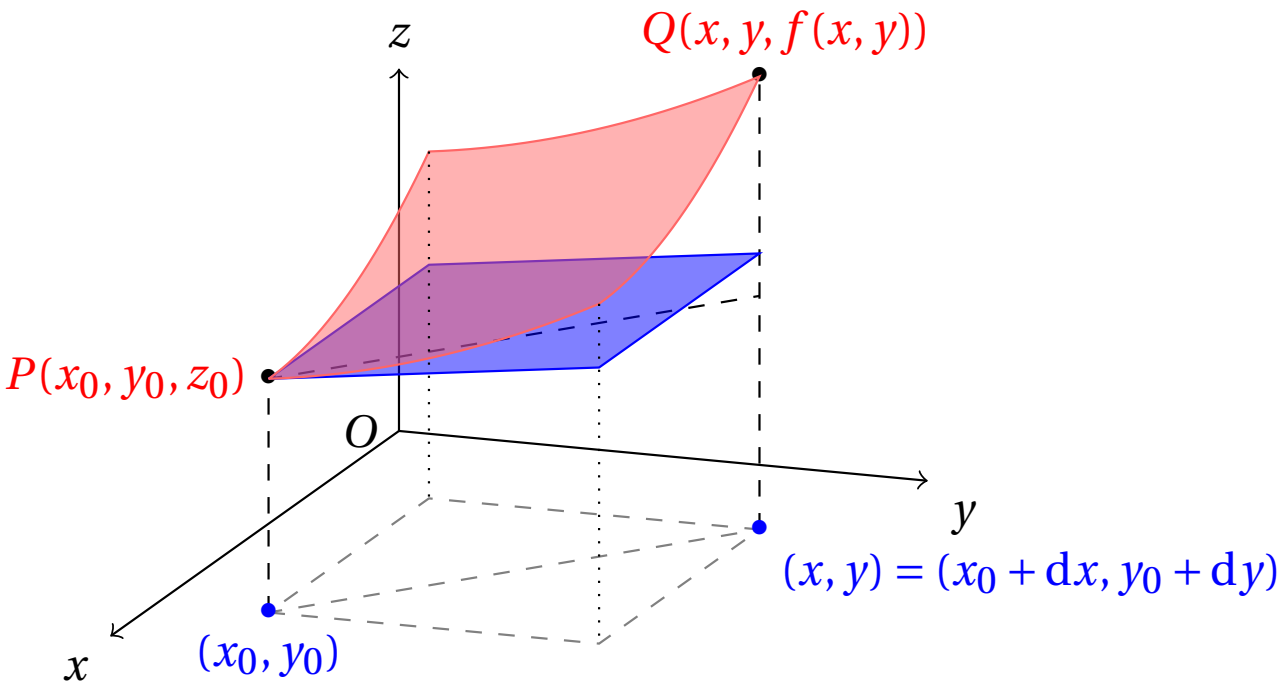
Cho hàm số $f(x, y)$. Công thức xấp xỉ tuyến tính của hàm số $f(x, y)$ tại (x_0, y_0) là

$$L(x, y) = f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0) + f(x_0, y_0)$$

ĐỊNH NGHĨA 1.2

Cho hàm số $f(x, y)$. Công thức xấp xỉ tuyến tính của hàm số $f(x, y)$ tại (x_0, y_0) là

$$L(x, y) = f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0) + f(x_0, y_0)$$



Khi (x, y) trong lân cận đủ nhỏ của (x_0, y_0) thì $f(x, y) \approx L(x, y)$.

BÀI TOÁN 1

Chỉ số nóng bức I là nhiệt độ không khí mà ta cảm nhận được, phụ thuộc vào nhiệt độ thực tế $T°F$ và độ ẩm tương đối $h\%$ theo hàm số $f(T,h)$. Biết rằng khi $T = 85°F$, $h = 50\%$ thì $I = 88°F$ và I thay đổi theo T với tốc độ 1.5 $(°F/°F)$, thay đổi theo h với tốc độ 0.2 $(°F/\%)$. Khi nhiệt độ thực tế là $85.5°F$ và độ ẩm là 49.8% thì nhiệt độ mà ta cảm nhận được là bao nhiêu?

VI PHÂN HÀM HAI BIẾN

Cho f khả vi tại (x_0, y_0). Vi phân của hàm số $f(x, y)$ tại (x_0, y_0):

$$\boxed{\mathrm{d}\, f(x_0, y_0) = f'_x(x_0, y_0)\,\mathrm{d}\, x + f'_y(x_0, y_0)\,\mathrm{d}\, y}$$

VI PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN

Vi phân của hàm số $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$:

$$\boxed{\mathrm{d}f = f'_{x_1}\,\mathrm{d}x_1 + f'_{x_2}\,\mathrm{d}x_2 + \cdots + f'_{x_n}\,\mathrm{d}x_n}$$

BÀI TOÁN 2

Tính vi phân cấp 1 tại $(1,-1)$ *của* $f(x,y) = xy + \mathrm{e}^{x+y}$.

Bài toán 3

Cho $f(x,y) = x^2 + 2y^2 - 5xy$. *Tính* $\mathrm{d}f(1,2)$ *khi* $\Delta x = 0.05$, $\Delta y = -0.1$.

BÀI TOÁN 4

Tìm vi phân của các hàm số sau

(a) $z = x^3 \ln(y^2 + 1)$

(b) $v = y \cos xy$

(c) $w = xy\mathrm{e}^{xz}$

(d) $u = u(x, y, z)$ biết $\dfrac{1}{u} = \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y} + \dfrac{1}{z}$

(d) $\dfrac{1}{u} = \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y} + \dfrac{1}{z}$

- Cách 1: $u = \dfrac{1}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}}$
- Cách 2: Tính u'_x. Đạo hàm hai vế theo biến x:

$$\frac{1}{u^2} u'_x = \frac{1}{x^2}$$

Suy ra,

$$u'_x = \frac{u^2}{x^2}$$

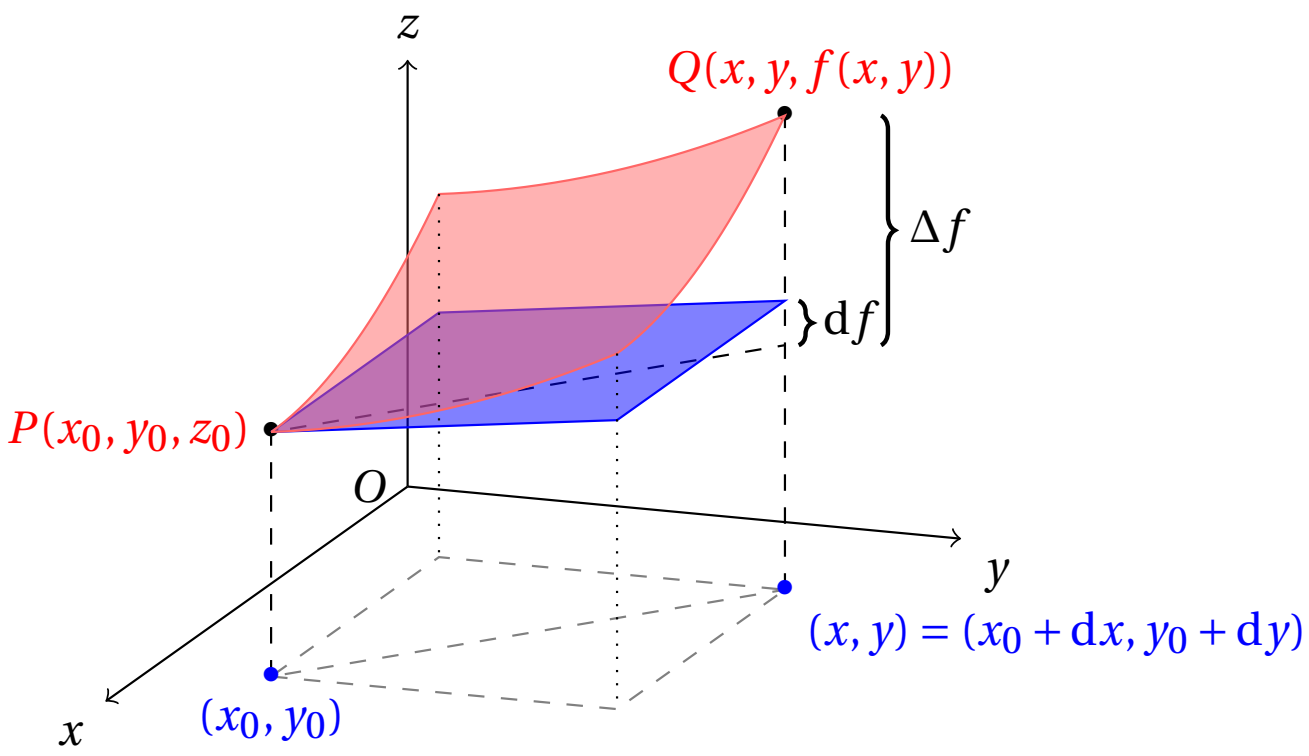
Tương tự,

$$u'_y = \frac{u^2}{y^2}$$

$$u'_z = \frac{u^2}{z^2}$$

Ý NGHĨA CỦA VI PHÂN

Cho mặt cong $(S): z = f(x, y)$ và điểm $P(x_0, y_0, z_0) \in (S)$.



Tiếp diện: $z = L(x, y) = f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0) + z_0$.

- $\mathrm{d}f(x_0, y_0) = L(x, y) - z_0$.
- $\Delta f(x_0, y_0) = f(x, y) - z_0$.

Khi (x, y) trong lân cận đủ nhỏ của (x_0, y_0) thì $\Delta f \approx \mathrm{d}f$.

Cho hàm số $f(x, y)$. Khi $x = x_0$ và $y = y_0$, và

$$\Delta x \ll 1,\ \Delta y \ll 1 \text{ hoặc } \Delta x \ll x_0,\ \Delta y \ll y_0$$

$\boxed{?}$ Hàm số f thay đổi như thế nào khi x thay đổi một lượng Δx và y thay đổi một lượng Δy?

Cho hàm số $f(x, y)$. Khi $x = x_0$ và $y = y_0$, và

$$\Delta x \ll 1,\ \Delta y \ll 1 \text{ hoặc } \Delta x \ll x_0,\ \Delta y \ll y_0$$

$\boxed{?}$ Hàm số f thay đổi như thế nào khi x thay đổi một lượng Δx và y thay đổi một lượng Δy?

$$\boxed{\Delta f \approx \mathrm{d} f\left(x_0, y_0\right) = f'_x\left(x_0, y_0\right)\Delta x + f'_y\left(x_0, y_0\right)\Delta y}$$

Cho hàm số $f(x, y)$. Khi $x = x_0$ và $y = y_0$, và

$$\Delta x \ll 1,\ \Delta y \ll 1 \text{ hoặc } \Delta x \ll x_0,\ \Delta y \ll y_0$$

$\boxed{?}$ Hàm số f thay đổi như thế nào khi x thay đổi một lượng Δx và y thay đổi một lượng Δy?

$$\boxed{\Delta f \approx \mathrm{d} f\left(x_0, y_0\right) = f'_x\left(x_0, y_0\right)\Delta x + f'_y\left(x_0, y_0\right)\Delta y}$$

$\boxed{\Rightarrow}$ Tính lượng thay đổi/ mức sai số.

Cho hàm số $f(x, y)$. Khi $x = x_0$ và $y = y_0$, và

$$\Delta x \ll 1,\ \Delta y \ll 1 \text{ hoặc } \Delta x \ll x_0,\ \Delta y \ll y_0$$

$\boxed{?}$ Hàm số f thay đổi như thế nào khi x thay đổi một lượng Δx và y thay đổi một lượng Δy?

$$\boxed{\Delta f \approx \mathrm{d} f\left(x_0, y_0\right) = f'_x\left(x_0, y_0\right)\Delta x + f'_y\left(x_0, y_0\right)\Delta y}$$

$\boxed{\Rightarrow}$ Tính lượng thay đổi/ mức sai số.

$\boxed{?}$ So sánh với ý nghĩa của đạo hàm riêng.

BÀI TOÁN 5

Một công ty sản xuất hai mẫu loa: Ultra Mini và Big Stack. Tổng chi phí hằng tháng để sản xuất x loa Ultra Mini và y loa Big Stack được cho bởi hàm số $C(x, y)$ (đô la). Hiện tại, chi phí cận biên của việc sản xuất mẫu Ultra Mini và mẫu Big Stack lần lượt là 27 và 50. Do nhu cầu tiêu dùng, công ty có kế hoạch tăng cường sản xuất thêm 5 loa Ultra Mini và giảm đi 2 loa Big Stack.
Hỏi tổng chi phí sản xuất sẽ thay đổi như thế nào?

BÀI TOÁN 5

Một công ty sản xuất hai mẫu loa: Ultra Mini và Big Stack. Tổng chi phí hằng tháng để sản xuất x loa Ultra Mini và y loa Big Stack được cho bởi hàm số $C(x, y)$ (đô la). Hiện tại, chi phí cận biên của việc sản xuất mẫu Ultra Mini và mẫu Big Stack lần lượt là 27 và 50. Do nhu cầu tiêu dùng, công ty có kế hoạch tăng cường sản xuất thêm 5 loa Ultra Mini và giảm đi 2 loa Big Stack.
Hỏi tổng chi phí sản xuất sẽ thay đổi như thế nào?

Chi phí cận biên: $C'_x(x_0, y_0) = 27$, $C'_y(x_0, y_0) = 50$.

BÀI TOÁN 5

Một công ty sản xuất hai mẫu loa: Ultra Mini và Big Stack. Tổng chi phí hằng tháng để sản xuất x loa Ultra Mini và y loa Big Stack được cho bởi hàm số $C(x, y)$ (đô la). Hiện tại, chi phí cận biên của việc sản xuất mẫu Ultra Mini và mẫu Big Stack lần lượt là 27 và 50. Do nhu cầu tiêu dùng, công ty có kế hoạch tăng cường sản xuất thêm 5 loa Ultra Mini và giảm đi 2 loa Big Stack.
Hỏi tổng chi phí sản xuất sẽ thay đổi như thế nào?

Chi phí cận biên: $C'_x(x_0, y_0) = 27$, $C'_y(x_0, y_0) = 50$.
Số lượng sản xuất thay đổi: $\Delta x = 5$, $\Delta y = -2$.

BÀI TOÁN 5

Một công ty sản xuất hai mẫu loa: Ultra Mini và Big Stack. Tổng chi phí hằng tháng để sản xuất x loa Ultra Mini và y loa Big Stack được cho bởi hàm số $C(x, y)$ (đô la). Hiện tại, chi phí cận biên của việc sản xuất mẫu Ultra Mini và mẫu Big Stack lần lượt là 27 và 50. Do nhu cầu tiêu dùng, công ty có kế hoạch tăng cường sản xuất thêm 5 loa Ultra Mini và giảm đi 2 loa Big Stack.
Hỏi tổng chi phí sản xuất sẽ thay đổi như thế nào?

Chi phí cận biên: $C'_x(x_0, y_0) = 27$, $C'_y(x_0, y_0) = 50$.
Số lượng sản xuất thay đổi: $\Delta x = 5$, $\Delta y = -2$.
Tổng chi phí sản xuất hàng tháng thay đổi:

$$\Delta C \approx \mathrm{d}\,C = C'_x \Delta x + C'_y \Delta y.$$

BÀI TOÁN 6

Một hình nón có bán kính đáy 10 *cm và chiều cao* 25 *cm, với sai số khả dĩ cho mỗi kích thước là* 0.1 *cm. Dùng vi phân để ước tính sai số tối đa của thể tích hình nón.*

BÀI TOÁN 6

Một hình nón có bán kính đáy 10 cm và chiều cao 25 cm, với sai số khả dĩ cho mỗi kích thước là 0.1 cm. Dùng vi phân để ước tính sai số tối đa của thể tích hình nón.

Ta có, $V(R,h) = \dfrac{1}{3}\pi R^2 h, \quad |\Delta R| \le 0.1, \quad |\Delta h| \le 0.1.$

$$\Delta V \approx \mathrm{d}\,V = V'_R(10,25)\,\mathrm{d}\,R + V'_h(10,25)\,\mathrm{d}\,h.$$

Để tính sai số tối đa, ta lấy $\mathrm{d}\,R = 0.1$, $\mathrm{d}\,h = 0.1$.

BÀI TOÁN 7

Sử dụng vi phân để ước tính lượng kim loại (thể tích kim loại) dùng để làm một hộp hình trụ cao 10 *cm và bán kính đáy* 4 *cm, biết kim loại làm hai đáy dày* 0.1 *cm và kim loại làm mặt bên dày* 0.05 *cm.*

BÀI TOÁN 7

Sử dụng vi phân để ước tính lượng kim loại (thể tích kim loại) dùng để làm một hộp hình trụ cao 10 *cm và bán kính đáy* 4 *cm, biết kim loại làm hai đáy dày* 0.1 *cm và kim loại làm mặt bên dày* 0.05 *cm.*

Thể tích kim loại: $v = V_{\text{trụ ngoài}} - V_{\text{trụ trong}} = \Delta V$.
Ta có, $V(R,h) = \pi R^2 h$, $\Delta R = 0.05$, $\Delta h = 0.2$.

$$\Delta V \approx \mathrm{d}\,V(4,10) = V'_R(4,10)\Delta R + V'_h(4,10)\Delta h$$

BÀI TOÁN 8

Điện trở tương đương R của một mạch điện gồm 3 điện trở R_1, R_2 và R_3 mắc song song được tính bởi công thức

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \quad (\Omega).$$

Cho biết sai số khả dĩ của mỗi điện trở thành phần là 0.5%

Sử dụng vi phân để

(a) Ước tính tỉ lệ phần trăm sai số cực đại của điện trở tương đương R.

(b) Ước tính sai số cực đại của R khi $R_1 = 25$, $R_2 = 40$ và $R_3 = 50$.

(a) Ta có, $|\Delta R_1| \leq 0.5\% R_1$, $|\Delta R_2| \leq 0.5\% R_2$, $|\Delta R_3| \leq 0.5\% R_3$.
Để tính sai số tối đa, ta lấy $\mathrm{d}R_1 = 0.5\% R_1$, $\mathrm{d}R_2 = 0.5\% R_2$, $\mathrm{d}R_3 = 0.5\% R_3$.
Ta có,

$$R'_{R_1} = \frac{R^2}{R_1^2},\ R'_{R_2} = \frac{R^2}{R_2^2},\ R'_{R_3} = \frac{R^2}{R_3^2}$$

$$\begin{aligned}|\Delta R|_{max} \approx \mathrm{d}R &= R'_{R_1}\,\mathrm{d}R_1 + R'_{R_2}\,\mathrm{d}R_2 + R'_{R_3}\,\mathrm{d}R_3 \\ &= R^2 \cdot 0.5\% \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) = 0.5\% R\end{aligned}$$

Suy ra, $|\Delta R| \leq 0.5\% R$. Vậy tỉ lệ sai số cực đại của R là 0.5%.

BÀI TOÁN 9

Trong sinh lý học và y học, diện tích bề mặt cơ thể (body surface area - BSA) là diện tích được đo hoặc được tính toán cho bề mặt của cơ thể người. Đối với nhiều mục đích lâm sàng, chỉ số BSA được sử dụng tốt hơn so với việc sử dụng cân nặng cơ thể. Chỉ số BSA được xác định bởi

$$S = 0.1091\, w^{0.425} h^{0.725} \quad (\textit{square feet}),$$

trong đó, w là cân nặng (pounds), h là chiều cao (inches).

Nếu sai số trong việc đo cân cặng và chiều cao không quá 2%. Sử dụng vi phân để ước tính tỉ lệ phần trăm sai số cực đại của chỉ số BSA. (ĐS: 2.3%)

VI PHÂN CẤP CAO

- Vi phân cấp 2:

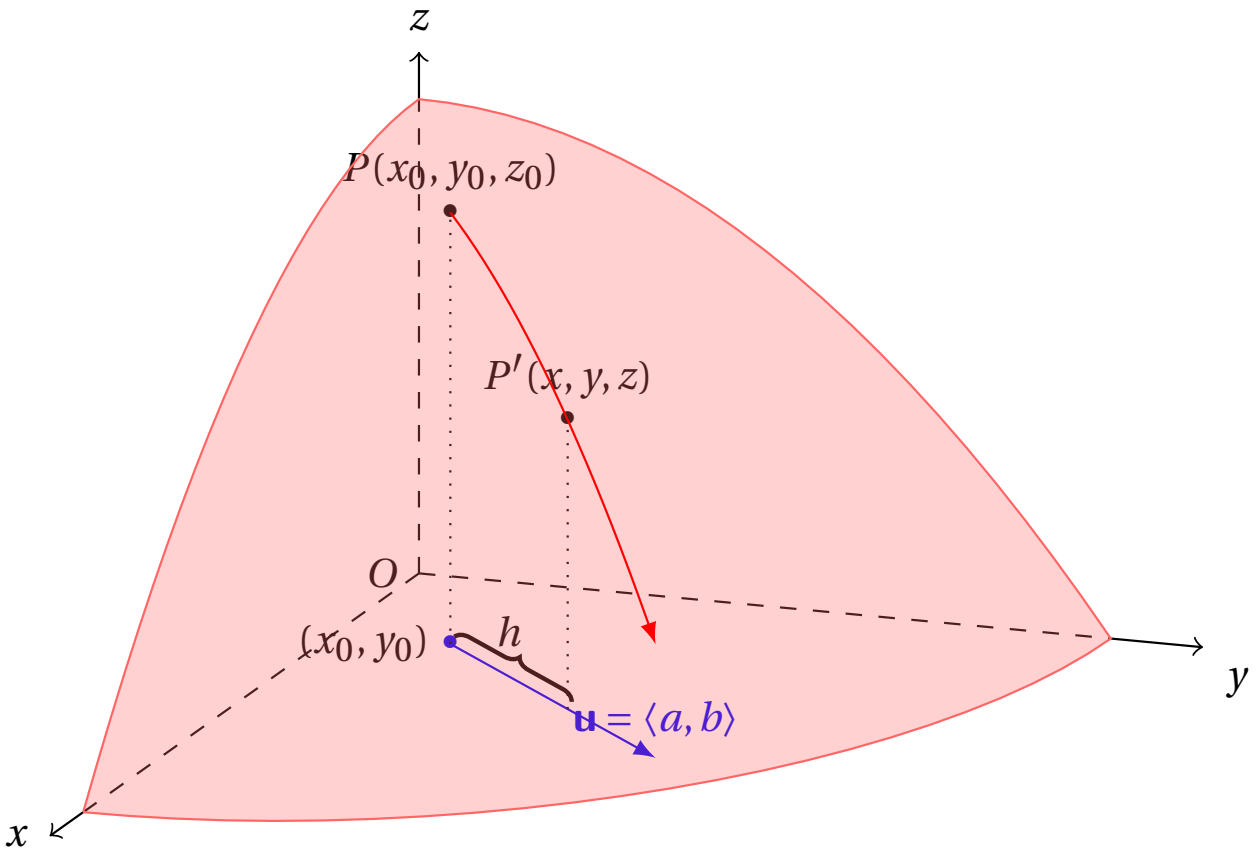
$$\mathrm{d}^2 f = f''_{xx}\,\mathrm{d}\,x^2 + 2f''_{xy}\,\mathrm{d}\,x\,\mathrm{d}\,y + f''_{yy}\,\mathrm{d}\,y^2$$

- Vi phân cấp n:

$$\mathrm{d}^n f = \sum_{k=1}^{n} C_n^k \frac{\partial^n f}{\partial x^{n-k}\partial y^k}\,\mathrm{d}\,x^{n-k}\,\mathrm{d}\,y^k$$

ĐẠO HÀM THEO HƯỚNG

Cho hàm số $z = f(x, y)$ và vector đơn vị $\mathbf{u} = \langle a, b \rangle$.



Tốc độ thay đổi của z theo hướng $\mathbf{u}$:

$$\lim_{h \to 0} \frac{\Delta z}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{f\big((x_0, y_0) + h(a, b)\big) - f(x_0, y_0)}{h}$$

Tốc độ thay đổi của z khi (x, y) thay đổi theo hướng $\mathbf{u}$:

$$\lim_{h\to 0}\frac{\Delta z}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{f\big((x_0, y_0) + h(a, b)\big) - f(x_0, y_0)}{h}$$
$$= \lim_{h\to 0}\frac{f\big(x_0 + ha, y_0 + hb\big) - f(x_0, y_0)}{h}.$$

Giới hạn này (nếu tồn tại) được gọi là đạo hàm của f theo hướng vector $\mathbf{u}$ tại (x_0, y_0).

Nhắc lại: $\mathbf{u} = \langle u_1, u_2, ..., u_n\rangle$ là một vectơ đơn vị nếu $|\mathbf{u}| = 1$.
Trong đó, $|\mathbf{u}| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + ... + u_n^2}$.

Cho hàm số $f(x, y)$. Với $\mathbf{u} = \langle a, b \rangle$ là một vectơ đơn vị. Đạo hàm của f theo hướng $\mathbf{u}$ tại (x_0, y_0):

$$\boxed{f'_{\mathbf{u}}(x_0, y_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + ha, y_0 + hb) - f(x_0, y_0)}{h}.}$$

Nếu f khả vi tại (x_0, y_0), thì

$$\boxed{f'_{\mathbf{u}}(x_0, y_0) = f'_x(x_0, y_0) \cdot a + f'_y(x_0, y_0) \cdot b}$$

Cho $\mathbf{u} = \langle u_1, u_2, ..., u_n \rangle$ là một vectơ đơn vị. Nếu hàm số $f(x_1, x_2, ..., x_n)$ khả vi tại thì

$$\boxed{f'_{\mathbf{u}}(x_1, x_2, ..., x_n) = f'_{x_1} \cdot u_1 + f'_{x_2} \cdot u_2 + \cdots + f'_{x_n} \cdot u_n}$$

BÀI TOÁN 10

Cho hàm số $f(x,y) = \mathrm{e}^{x+y}$, *điểm* $M(1,-1)$ *và vector* $\mathbf{a} = \langle 3,-4\rangle$.
Tính $\dfrac{\partial f}{\partial \mathbf{a}}(M)$.

BÀI TOÁN 10

Cho hàm số $f(x,y) = \mathrm{e}^{x+y}$, *điểm* $M(1,-1)$ *và vector* $\mathbf{a} = \langle 3,-4\rangle$.
Tính $\dfrac{\partial f}{\partial \mathbf{a}}(M)$.

- $\mathbf{u} = \left\langle \dfrac{3}{5}, -\dfrac{4}{5} \right\rangle$

BÀI TOÁN 10

Cho hàm số $f(x,y) = \mathrm{e}^{x+y}$, *điểm* $M(1,-1)$ *và vector* $\mathbf{a} = \langle 3,-4\rangle$.
Tính $\dfrac{\partial f}{\partial \mathbf{a}}(M)$.

- $\mathbf{u} = \left\langle \dfrac{3}{5}, -\dfrac{4}{5} \right\rangle$
- $\dfrac{\partial f}{\partial \mathbf{a}}(M) = \dfrac{3}{5} f'_x(1,-1) - \dfrac{4}{5} f'_y(1,-1) = -\dfrac{1}{5}$.

Bài toán 11

Cho hàm số $f(x,y,z) = 3xyz - x^2 + \ln(y+z)$ *và* $\mathbf{a} = \langle 2,-2,1\rangle$. *Tính* $\dfrac{\partial f}{\partial \mathbf{a}}(2,-1,2)$.

Bài toán 11

Cho hàm số $f(x,y,z) = 3xyz - x^2 + \ln(y+z)$ *và* $\mathbf{a} = \langle 2,-2,1\rangle$. *Tính* $\dfrac{\partial f}{\partial \mathbf{a}}(2,-1,2)$.

- $\mathbf{u} = \left\langle \dfrac{2}{3}, -\dfrac{2}{3}, \dfrac{1}{3} \right\rangle$

Bài toán 11

Cho hàm số $f(x,y,z) = 3xyz - x^2 + \ln(y+z)$ *và* $\mathbf{a} = \langle 2,-2,1\rangle$. *Tính* $\dfrac{\partial f}{\partial \mathbf{a}}(2,-1,2)$.

- $\mathbf{u} = \left\langle \dfrac{2}{3}, -\dfrac{2}{3}, \dfrac{1}{3} \right\rangle$
- $\dfrac{\partial f}{\partial \mathbf{a}}(2,-1,2) = \dfrac{2}{3} f'_x(2,-1,2) - \dfrac{2}{3} f'_y(2,-1,2) + \dfrac{1}{3} f'_z(2,-1,2)$.

BÀI TOÁN 12

Tìm đạo hàm theo hướng $\mathbf{v}$ *của* f *tại điểm* P*:*

(1) $f(x,y) = \sin(5x-3y)$; $P(3,5)$; $\mathbf{v} = \left\langle \frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right\rangle$

(2) $f(x,y,z) = 4x^5y^2z^5$; $P(2,-1,1)$; $\mathbf{v} = \left\langle \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{-2}{3} \right\rangle$

(3) $f(x,y) = \mathrm{e}^x \cos y$; $P(0,\pi/4)$; $\mathbf{v} = \langle 5;-2 \rangle$

(4) $f(x,y) = x\mathrm{e}^y - y\mathrm{e}^x$; $P(0,0)$; $\mathbf{v} = 5\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$

Bài toán 13

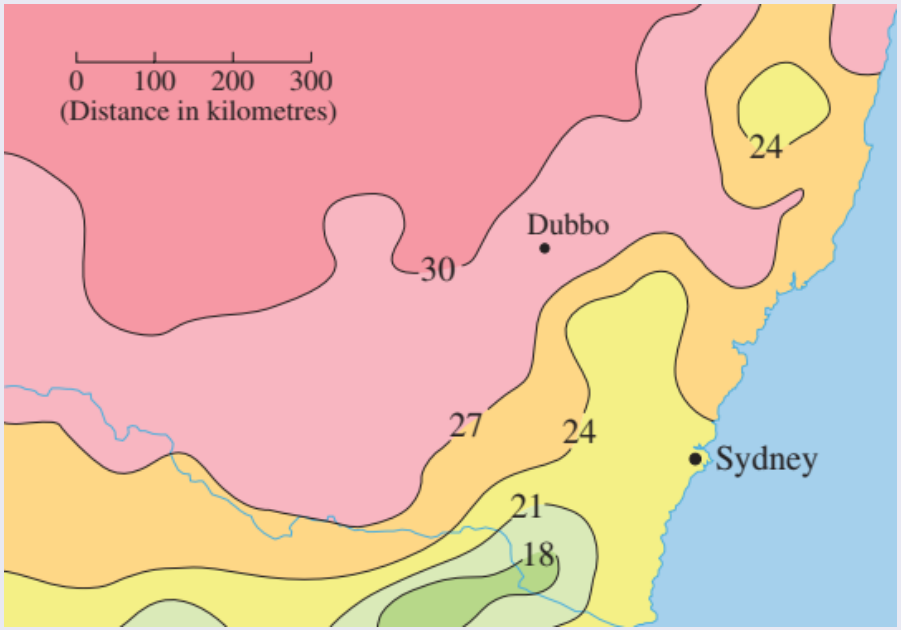
Cho f là hàm khả vi, $f'_{\mathbf{u}}(1,2) = -5$, $f'_{\mathbf{v}}(1,2) = 10$, trong đó, $\mathbf{u} = \left\langle \frac{3}{5}, \frac{-4}{5} \right\rangle$, $\mathbf{v} = \left\langle \frac{4}{5}, \frac{3}{5} \right\rangle$. *Tính $f'_x(1,2)$ và $f'_y(1,2)$.*

Bài toán 14

Cho f là hàm khả vi, $f'_x(-5,1) = -3$, $f'_y(-5,1) = 2$. Tính đạo hàm theo hướng của f tại $P(-5,1)$ theo hướng của vectơ đi từ P đến $Q(-4,3)$.

BÀI TOÁN 15

Bản đồ đường mức sau thể hiện nhiệt độ trung bình tối đa (^oC) trong tháng 4 năm 2004 ở một vùng của Australia. Ước tính giá trị đạo hàm theo hướng của hàm nhiệt độ này tại Dubbo, New South Wales, theo hướng đến Sydney. Đơn vị?



MỐI LIÊN HỆ GIỮA VECTƠ GRADIENT VÀ ĐẠO HÀM THEO HƯỚNG

VECTƠ GRADIENT

Cho $z = f(x, y)$. Vectơ Gradient của f:

$$\boxed{\nabla f(x, y) = \left\langle f'_x(x, y), f'_y(x, y) \right\rangle}$$

Cho $z = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$. Vectơ Gradient của f:

$$\boxed{\nabla f = \left\langle f'_{x_1}, f'_{x_2}, \ldots, f'_{x_n} \right\rangle}$$

BÀI TOÁN 16

Cho hàm số $f(x,y,z) = 3xyz - x^2 + \ln(y+z)$. *Tính* $\nabla f(0,-1,2)$

BÀI TOÁN 16

Cho hàm số $f(x,y,z) = 3xyz - x^2 + \ln(y+z)$. *Tính* $\nabla f(0,-1,2)$

- $f'_x(0,-1,2) = -6,\ f'_y(0,-1,2) = 1,\ f'_z(0,-1,2) = 1$
- $\nabla f(0,-1,2) = \langle -6, 1, 1 \rangle$.

VECTƠ GRADIENT - ĐẠO HÀM THEO HƯỚNG

Cho f khả vi tại (x_0, y_0), vectơ đơn vị $\mathbf{u} = \langle a, b \rangle$.

$$f'_{\mathbf{u}}(x_0, y_0) = f'_x(x_0, y_0).a + f'_y(x_0, y_0).b$$

$$\nabla f(x_0, y_0) = \left(f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0)\right)$$

$$\boxed{f'_{\mathbf{u}} = \nabla f \cdot \mathbf{u} = \left|\nabla f\right| \cdot |\mathbf{u}| \cdot \cos\left(\nabla f, \mathbf{u}\right) = \left|\nabla f\right| \cdot \cos\left(\nabla f, \mathbf{u}\right)}$$

<u>Nhắc lại</u>: Cho $\mathbf{u} = \langle u_1, u_2 \rangle$, $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2 \rangle$ thì

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 \text{ và } \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{u}| \cdot |\mathbf{v}| \cdot \cos(\mathbf{u}, \mathbf{v})$$

$$\boxed{f'_{\mathbf{u}} = \left|\nabla f\right| . \cos\left(\nabla f, \mathbf{u}\right)}$$

(a) Giả sử ∇f khác vector không. Theo hướng $\mathbf{u}$ nào thì $f'_{\mathbf{u}} = 0$?

$$\boxed{f'_{\mathbf{u}} = \left|\nabla f\right| . \cos\left(\nabla f, \mathbf{u}\right)}$$

(a) Giả sử ∇f khác vector không. Theo hướng $\mathbf{u}$ nào thì $f'_{\mathbf{u}} = 0$?

- $\cos\left(\nabla f, \mathbf{u}\right) = 0$. Suy ra $\mathbf{u} \perp \nabla f$.

$$\boxed{f'_{\mathbf{u}} = \left|\nabla f\right| . \cos\left(\nabla f, \mathbf{u}\right)}$$

(a) Giả sử ∇f khác vector không. Theo hướng $\mathbf{u}$ nào thì $f'_{\mathbf{u}} = 0$?
- $\cos\left(\nabla f, \mathbf{u}\right) = 0$. Suy ra $\mathbf{u} \perp \nabla f$.

(b) Theo hướng nào thì f tăng nhanh nhất? với tốc độ biến đổi bao nhiêu?

$$\boxed{f'_{\mathbf{u}} = \left|\nabla f\right| . \cos\left(\nabla f, \mathbf{u}\right)}$$

(a) Giả sử ∇f khác vector không. Theo hướng $\mathbf{u}$ nào thì $f'_{\mathbf{u}} = 0$?
- $\cos\left(\nabla f, \mathbf{u}\right) = 0$. Suy ra $\mathbf{u} \perp \nabla f$.

(b) Theo hướng nào thì f tăng nhanh nhất? với tốc độ biến đổi bao nhiêu?
- f tăng nhanh nhất $\Rightarrow f'_{\mathbf{u}}$ có giá trị lớn nhất.

$\Rightarrow \cos\left(\nabla f, \mathbf{u}\right) = 1$. Suy ra $\mathbf{u}$ cùng chiều với ∇f.

$$\boxed{f'_{\mathbf{u}} = \left|\nabla f\right| . \cos\left(\nabla f, \mathbf{u}\right)}$$

(a) Giả sử ∇f khác vector không. Theo hướng $\mathbf{u}$ nào thì $f'_{\mathbf{u}} = 0$?
- $\cos\left(\nabla f, \mathbf{u}\right) = 0$. Suy ra $\mathbf{u} \perp \nabla f$.

(b) Theo hướng nào thì f tăng nhanh nhất? với tốc độ biến đổi bao nhiêu?
- f tăng nhanh nhất $\Rightarrow f'_{\mathbf{u}}$ có giá trị lớn nhất.

$\Rightarrow \cos\left(\nabla f, \mathbf{u}\right) = 1$. Suy ra $\mathbf{u}$ cùng chiều với ∇f.

(c) Theo hướng nào thì f giảm nhanh nhất? với tốc độ biến đổi bao nhiêu?

$$\boxed{f'_{\mathbf{u}} = \left|\nabla f\right| . \cos\left(\nabla f, \mathbf{u}\right)}$$

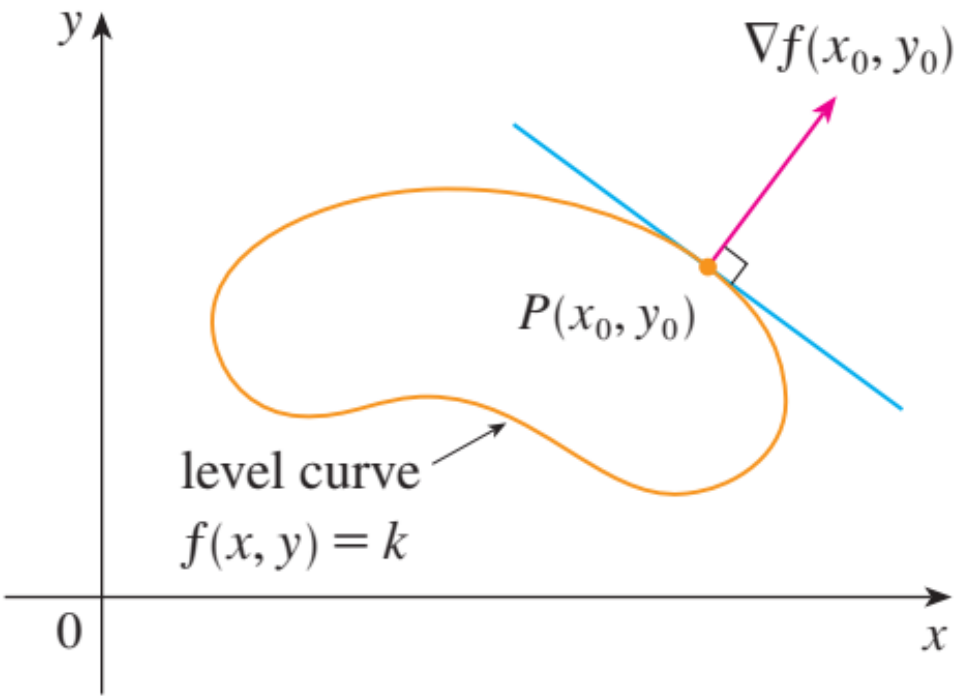
(a) Giả sử ∇f khác vector không. Theo hướng $\mathbf{u}$ nào thì $f'_{\mathbf{u}} = 0$?
- $\cos\left(\nabla f, \mathbf{u}\right) = 0$. Suy ra $\mathbf{u} \perp \nabla f$.

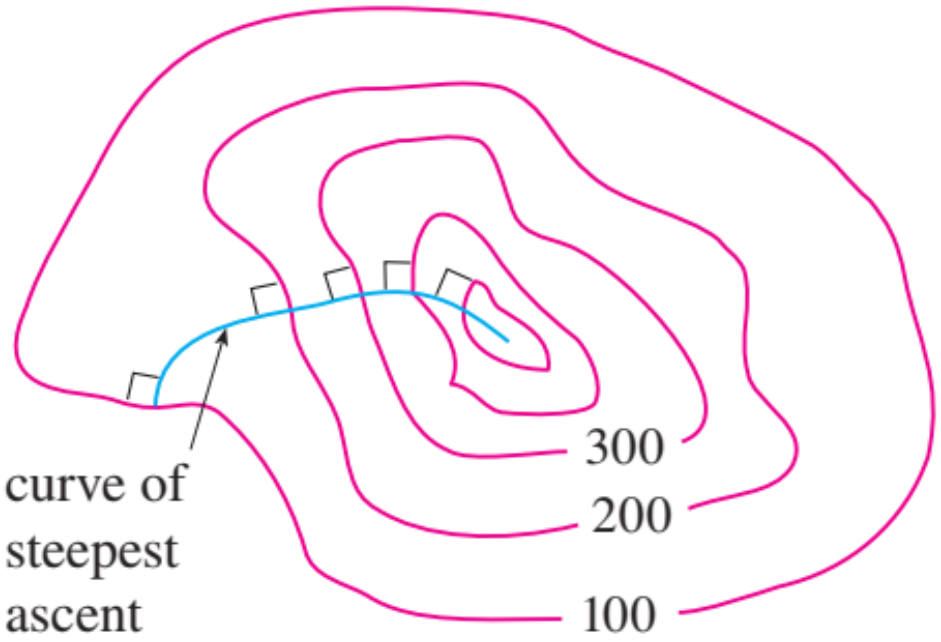
(b) Theo hướng nào thì f tăng nhanh nhất? với tốc độ biến đổi bao nhiêu?
- f tăng nhanh nhất $\Rightarrow f'_{\mathbf{u}}$ có giá trị lớn nhất.

$\Rightarrow \cos\left(\nabla f, \mathbf{u}\right) = 1$. Suy ra $\mathbf{u}$ cùng chiều với ∇f.

(c) Theo hướng nào thì f giảm nhanh nhất? với tốc độ biến đổi bao nhiêu?
- f giảm nhanh nhất $\Rightarrow f'_{\mathbf{u}}$ có giá trị nhỏ nhất.

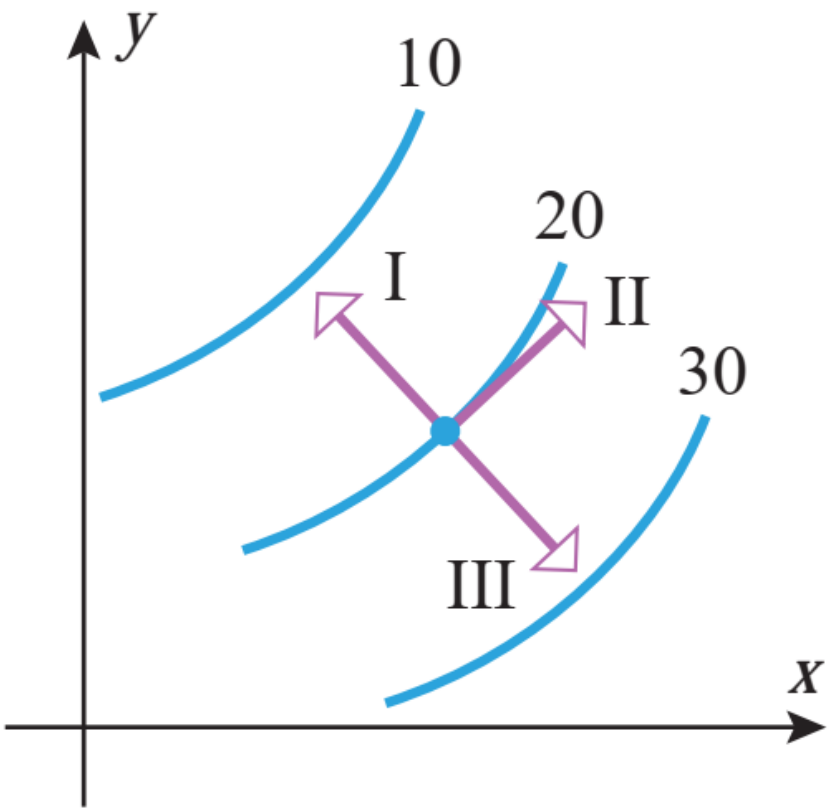
$\Rightarrow \cos\left(\nabla f, \mathbf{u}\right) = -1$. Suy ra $\vec{u}$ ngược chiều với ∇f.


y
$\nabla f(x_0, y_0)$
$P(x_0, y_0)$
level curve
$f(x, y) = k$
0
x


curve of
steepest
ascent
300
200
100

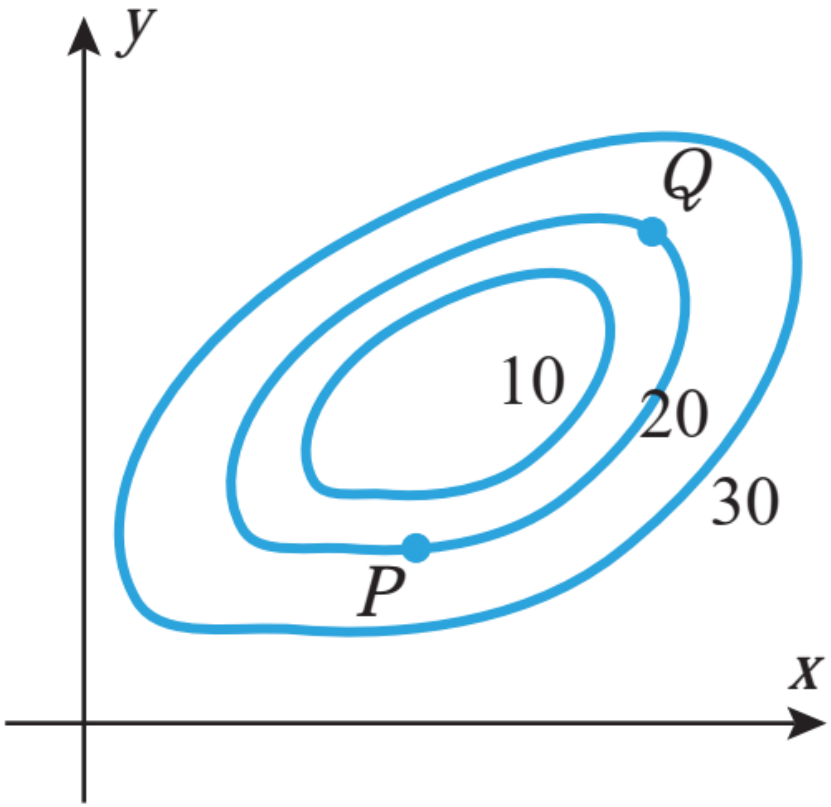
BÀI TOÁN 17

Hình sau cho ta một số đường mức của hàm số $f(x, y)$. Đâu là hướng của ∇f tại điểm trên hình?



BÀI TOÁN 18

Hình sau cho ta một số đường mức của hàm số $f(x, y)$. Ta có thể kết luận độ lớn $\nabla f(P)$ lớn hơn hay nhỏ hơn độ lớn $\nabla f(Q)$ không? Giải thích lựa chọn của ban.



BÀI TOÁN 19

Nếu điện thế tại một điểm (x, y) *trong mặt phẳng* Oxy *là* $V(x, y)$, *thì vectơ cường độ điện trường tại điểm* (x, y) *là* $E = -\nabla V(x, y)$. *Giả sử rằng* $V(x, y) = \mathrm{e}^{-2x}\cos 2y$.

(a) *Tìm vectơ cường độ điện trường tại* $\left(0, \dfrac{\pi}{4}\right)$.

(b) *Tại mỗi điểm* (x, y) *trong mặt phẳng* Oxy, *điện thế biến đổi như thế nào theo chiều của vectơ cường độ điện trường? với tốc độ biến đổi như thế nào?*

BÀI TOÁN 19

Nếu điện thế tại một điểm (x, y) trong mặt phẳng Oxy là $V(x, y)$, thì vectơ cường độ điện trường tại điểm (x, y) là $E = -\nabla V(x, y)$. Giả sử rằng $V(x, y) = \mathrm{e}^{-2x}\cos 2y$.

(a) *Tìm vectơ cường độ điện trường tại $\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$.*

(b) *Tại mỗi điểm (x, y) trong mặt phẳng Oxy, điện thế biến đổi như thế nào theo chiều của vectơ cường độ điện trường? với tốc độ biến đổi như thế nào?*

(a) $E = -\nabla V\left(0, \frac{\pi}{4}\right) = -\left(V'_x\left(0, \frac{\pi}{4}\right), V'_y\left(0, \frac{\pi}{4}\right)\right)$.

(b) Tốc độ:

$$\left|\nabla V(x, y)\right| = \sqrt{[V'_x(x, y)]^2 + V'_y(x, y)]^2} = 2\,\mathrm{e}^{-2x}.$$

BÀI TOÁN 20

Một vũ khí tầm nhiệt có thể tự di chuyển về phía một vật thể nóng nào đó, đặc biệt là động cơ nóng của một máy bay nhằm mục đích đánh và phá hủy. Giả sử sức nóng từ nguồn nhiệt được xác định bởi

$$T(x,y,z) = 100 - x^2 - 2y^2 - z^2, \quad \text{(tính theo một đơn vị nhất định)}$$

Giả sử vũ khí tầm nhiệt đang ở tọa độ $(4,5,3)$, *hỏi nó sẽ di chuyển theo hướng nào nếu vũ khí tầm nhiệt được thiết kế luôn di chuyển theo hướng nhiệt độ tăng nhanh nhất.*

BÀI TOÁN 20

Một vũ khí tầm nhiệt có thể tự di chuyển về phía một vật thể nóng nào đó, đặc biệt là động cơ nóng của một máy bay nhằm mục đích đánh và phá hủy. Giả sử sức nóng từ nguồn nhiệt được xác định bởi

$$T(x,y,z) = 100 - x^2 - 2y^2 - z^2, \quad \text{(tính theo một đơn vị nhất định)}$$

Giả sử vũ khí tầm nhiệt đang ở tọa độ $(4,5,3)$*, hỏi nó sẽ di chuyển theo hướng nào nếu vũ khí tầm nhiệt được thiết kế luôn di chuyển theo hướng nhiệt độ tăng nhanh nhất.*

$$\nabla T(4,5,3) = \left(T'_x(4,5,3), T'_y(4,5,3), T'_z(4,5,3)\right)$$

BÀI TOÁN 21

Tại một ngọn núi, độ cao z so với mực nước biển tại điểm (x, y) trong mặt phẳng Oxy được xấp xỉ bởi

$$z = 2000 - 0.02x^2 - 0.04y^2,$$

x,y,z (mét). Chiều dương trục Ox, Oy tương ứng với hướng Đông và hướng Bắc. Một người leo núi đứng tại vị trí $(-20, 5, 1991)$.

(a) *Người leo núi sử dụng la bàn để đi về hướng Tây, ngay lúc đó người này sẽ đi lên hay đi xuống? Nếu đi về hướng Đông-Bắc, người này sẽ đi lên hay đi xuống với độ dốc bao nhiêu?*

(b) *Người này muốn xuống núi thật nhanh nên muốn chọn một hướng xuống có độ dốc lớn nhất. Ngay lúc đó, người này phải đi theo hướng nào và độ dốc lúc bấy giờ là bao nhiêu?*